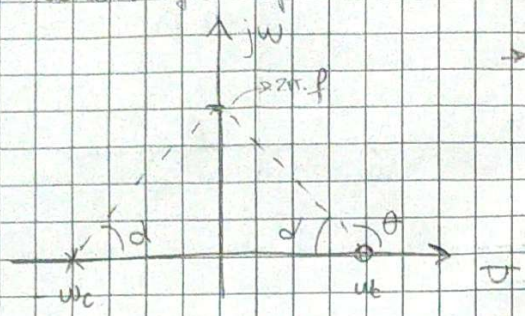


TP3

6) Diseñar un circuito pasivo pasatodo, que presente un corrimiento de fase de 36° a 9 kHz
 "ganancia de 1 con modificación de fase según f"

Sabemos que un pasatodo es:



→ Como sabemos que la diferencia o corrimiento es 36° y que la suma de α y θ debe ser 180°

$$\alpha + \theta = 180^\circ \quad \wedge \quad \theta - \alpha = 36^\circ$$

$$\underline{\underline{\alpha = 71^\circ}} \quad \wedge \quad \underline{\underline{\theta = 109^\circ}}$$

$$\rightarrow \tan(\alpha) = \frac{w_c}{\alpha \omega} = \frac{2\pi \cdot f}{w_c} = 2,9342$$

→ Expresión genérica del pasatodo

$$H(s) = \frac{s - w_c}{s + w_c} \quad \begin{matrix} (\text{den}) \\ (\text{reg}) \end{matrix}$$

$$\frac{2\pi \cdot 9\text{ kHz}}{w_c} = 2,9342$$

$$\underline{\underline{w_c = 19903,963 \text{ rad/s}}}$$

$$H(s) = \frac{s - 19903,963}{s + 19903,963} = \frac{s - \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

→ podemos imponer un $\underline{\underline{C = 100\text{ nF}}}$
 y obtenemos una $\underline{\underline{R = 502,413 \Omega}}$

$\underline{\underline{C = 100\text{ nF}}}$

$\underline{\underline{R = 502,413 \Omega}}$

